需求审查讲稿（10.9）

二、5 分钟讲稿

括号内是该段结束时的累计时间。全文约 1 250 字，正常语速刚好 5 分钟；超时先砍第 4 段。

1 做什么（0:50）

我们做的是垃圾分拣机械臂，硬件是昇腾开发板、六舵机机械臂，和装在腕部的一个单目相机。流程五步：相机看到、算坐标、臂动、抓起投放、记录。

功能分三档。必做五项：YOLO 检测、抓取投放、Web 运行日志、兜底机制，以及投进真实的分类筐。排期内十二项，主要是 Web 控制面板、声光和堵转保护、手势表情和语音。还有两项备选，堆叠抓取和搭积木塔，要改抓取模型，不排期。

先说进度：识别和抓取已经在实机上跑通，前端还没有开始。

2 不做什么（1:25）

明确不做七项：多机协同、自动避障、按形状排抓取优先级、非方块的真实垃圾、深度相机，还有两项是想要但放弃的。

一是压力传感。这台机械臂的库只能读角度，读不到电流和负载，加传感器要改夹爪。我们改用指令和回读的差值来判断接触。二是自动翻面。我们试过夹起来倾斜后松手，两次都落回原来那一面，所以改为人工翻面。

3 验收指标（2:55）

每项功能都配了数字，我讲必做的五项。

识别：验收线是 mAP@0.5 不低于 0.90，板上单帧不超过 50 毫秒。现在实测 0.952，单帧 12.9 毫秒，跑在板子的 NPU 上。数据集是自己做的，160 张真实图加 800 张合成图，标注来自摆放位置而不是模型输出，验证集按整轮留出。

分拣：工作区是离基座 13 到 28 厘米，任意位置任意朝向。验收线是连续 10 轮、每轮 4 块，至少 8 轮全中，单块不超过 30 秒。现在最好一轮 4 块全中，整轮 99 秒，单块中位 22 秒。但要说明，成功率样本还不够，累计是 22 次成功 18 次，其中混有修复前的数据，所以这一条我们按目标写，不按已达成写。

前端：4 个页面，事件从写入到展示不超过 1 秒，每条记录 6 个字段。

兜底：连续 10 轮不需要人工干预，单次失败处理不超过 5 秒。代码里已有 7 条失败路径并有测试，还没按这个口径量化。

容器：开口不小于 8 厘米，连续 10 轮至少 8 轮全部落入正确的筐，不碰倒容器。

4 接口契约（3:35）

模块之间只传文件。感知给执行一份 scene.json，里面是每块的中心坐标、朝向和类别，单位是厘米和度。执行给前端一份 log.jsonl，每行一个事件，有时间、类别、来源坐标、目标容器、耗时和夹爪回读。前端下发指令是一个 JSON。

关键是前端只读日志文件，不需要机械臂在线，所以前端和硬件可以并行开发。

5 已知风险（4:35）

三条风险都是实测里真的失败过的。

第一，地图靠近基座的那一带，横向定位偏大约 2 厘米，有一块连续两次夹空，而检测器看上去完全正常。替代方案是抓之前先下探核对高度，再不行就把工作区收缩。

第二，夹爪舵机有时会忽略大跨度指令，22 次里出现 6 次。做法是先夹，回读没动再唤醒重试，最多三次，仍失败就跳过并记日志。

第三，坐标和时钟的隐性错位。我们曾因为一行赋值让每次下探高了 0.8 厘米，把方块弹飞；板卡时钟还比开发机快 8 小时。所以高度只信触碰标定，延迟只用同一台设备的时钟测。

6 排期与分工（5:00）

排期从 12 月 25 日答辩倒排：10 月下旬做前端和控制面板，11 月上旬做容器联调和兜底量化，11 月 13 日中期展示时必做五项全部可演示，12 月 18 日冻结。四个人分别负责感知执行、Web 前端、硬件与交互、测试与文档。每项功能只有一个负责人，每个阶段每人交什么、怎么点验，都列在文档里。谢谢。

三、问答预案（3 分钟）

回答原则：先给结论和数字，再给一句依据；没测过的直接说没测过。

可能的问题	回答要点
功能这么多，做得完吗?	必做只有 5 项，其中 2 项已跑通。排期内 12 项在 12.18 冻结前没完成的不再追加；2 项备选不排期。中期展示只承诺必做 5 项。
抓取成功率到底多少?	现在不能给可信数字。最好一轮 4/4，累计 18/22 且混有修复前的轮次。第 6–7 周做一次不中断的连续 10 轮，再报数。
只有 4 块方块，mAP 0.952 是不是过拟合?	对象确实只有这一套 16 种贴纸加 4 种纯色。验证集按整轮留出，避免同一摆放的不同视角泄漏；另外离线 60 块、自动循环 3 轮 12 块都是全部找到且类别正确。换别的物体需要重新采集，这在“不做什么”里写明了。
标注怎么来的?	脚本随机指定地图码，人把物块放上去，按码位置和相机模型自动生成框。检测器不参与标注。3 次人为摆错都按正射图改正，并写了自动查错脚本。
单目相机怎么得到位置?	桌面上有 20 个 ArUco 码的 A4 地图，确定桌面坐标系；方块是已知的 3 cm 立方体，顶面在已知高度的平面上，多视角重采样到这个平面再定位。中心误差中位 0.0 cm、p90 1.04 cm。
为什么不用官方模型和 ROS 2 工程?	官方依赖包里的模型只有三类，没有“其他”类，实测常与我们的结果矛盾，只作对照。官方 ROS 2 工程源码已归档审计，但没有在这块板上验证过。
容器没到货怎么办?	先用同尺寸纸盒完成位置标定和联调。选型约束已有：开口 ⩾ 8 cm、弧形摆放、壁高建议 ⩽ 4 cm 以保留俯视核对。
堵转保护是急停吗?	不承诺急停。我们每个运动分段核对一次回读，检出后不再下发后续分段，目标是 0.5 秒内检出。库里的 `Arm_Action_Mode(0)` 是否等同急停还没验证。
语音、灯光的硬件有吗?	蜂鸣器和 RGB 指令能发出且无总线错误，但灯色没有确认；音频模块课程资料里有，本机没测过。两项都写了硬件不可用时的退路。
手机小程序来得及吗?	兜底是先做手机浏览器可用的响应式页面，小程序需要注册审核和 HTTPS 域名。
兜底的 7 条路径是哪些?	夹爪没动则唤醒重试；夹空则记录并跳过；类别证据不足或位置不可达则跳过；放不下则放回原位，放不回则报错停机；接近遇阻则重新使能并退回观察位。完整清单与测试在仓库里，现场不逐条背。

可能的问题	回答要点
分工具体是谁?	（讲前填好姓名）A 感知与执行：检测、抓取投放，第 7 周交连续 10 轮成功率记录。B Web 前端：4 个页面和控制面板，第 7 周能回放已有日志。C 硬件与交互：容器选型标定、声光、堵转，第 7 周容器下单。D 测试与文档：兜底量化和全部验收测试记录。接口各有一个写入方负责人。

四、讲前检查

- [ ] 把四人姓名填进需求规格的分工表和本文最后一问
- [ ] 确认验收线数字（0.90、50 ms、30 s、120 s 等）是全组愿意承诺的
- [ ] 投屏材料：一页纸摘要；备用展示在线探索记录里的检测图和正射图
- [ ] 课程要求建立 Git 仓库：远程在 GitHub，讲前推送最新提交
- [ ] 计时试讲一遍，超过 5 分钟就砍第 4 段的字段细节